

$f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ lin. op., $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$, $[f]_B^B$ je v JKT

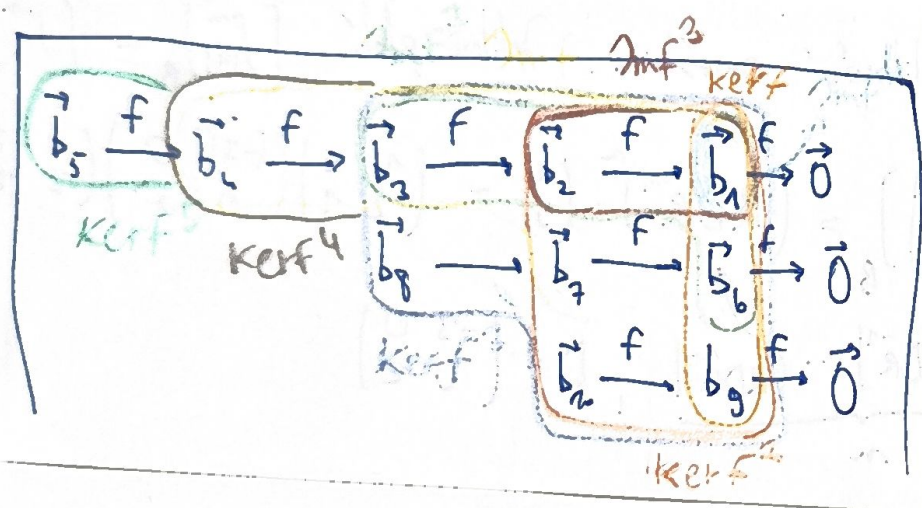
$\forall i, j \in \mathbb{N}$ najít bázi pomocí B a určit dimenzi

$$(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j)$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} & & 0 \\ & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} & \\ 0 & & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Podle matice zobrazení, která je tvořena třemi Jordanovými buňkami, zkonstruujeme Jordanovy řetězce příslušející vl.č. 0 (alg. nás. 10 $\rightarrow$ 10 prvků v řetězci)
3 buňky $\rightarrow$ 3 řetězce

$$[f]_B^B = \left([f(\vec{b}_1)]_B \mid [f(\vec{b}_2)]_B \mid \dots \mid [f(\vec{b}_6)]_B \mid \dots \mid [f(\vec{b}_9)]_B \mid [f(\vec{b}_{10})]_B \right) = \left(\vec{0} \mid \vec{b}_1 \mid \dots \mid \vec{0} \mid \dots \mid \vec{0} \mid \vec{e}_9 \right)$$



Provedeme diskuzi nad možnými průniky podprostorů
 $\leadsto$ rozlišíme případy:

$$(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j) \begin{cases} = \{\vec{0}\}, \dim = 0, \text{ pro } j \geq 5, i \in \mathbb{N} \\ \text{(triviální průnik)} \\ = \{\text{kombinace prvků } B\}, \text{ pro } j < 5, i \in \mathbb{N} \\ \text{(netriviální průnik)} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} f \cap \ker f &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9\} & \dim &= 3 \\ \cap \ker f^2 &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9\} & \dim &= 5 \\ \cap \ker f^3 &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9\} & \dim &= 6 \\ \cap \ker f^i &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9\} & \dim &= 7 \end{aligned} \quad \text{pro } i \geq 4$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} f^2 \cap \ker f &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_6\} & \dim &= 2 \\ \cap \ker f^2 &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6\} & \dim &= 3 \\ \cap \ker f^3 &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6\} & \dim &= 4 \\ \cap \ker f^i &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6\} & \dim &= 4 \end{aligned} \quad \text{pro } i \geq 4$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} f^3 \cap \ker f &= \{\vec{b}_1\} & \dim &= 1 \\ \cap \ker f^i &= \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\} & \dim &= 2 \end{aligned} \quad \text{pro } i \geq 2$$

$$\operatorname{Im} f^4 \cap \ker f^i = \{\vec{b}_1\} \quad \dim = 1 \quad \text{pro } i \geq 1, i \in \mathbb{N}$$

Nahlédneme, že pro $\{\text{kombinace prvků } B\}$ musí vždy platit, že jde vždy o bázi daného průniku podprostorů $\mathbb{R}^{10}$, posl. $(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$ je LN.